

智驾未来 AI 面试仓

面向岗位需求的面试训练与人才初筛平台

职业认知 · 模拟面试 · 评分反馈 · 成长追踪 · 企业初筛

小队：芝麻队 队员：张庭辉、魏孜艺、陈俊龙、王云遥

项目验收汇报

从命题目标，到新生训练，再到企业闭环

六个部分，串起项目需求、训练反馈、成长追踪与实际应用

01 项目要求与平台流程

03-05

项目目标 · 三端职责 · 总体 workflows

02 新生学习与岗位训练

06-07

岗位认知 · STAR 方法 · 逐题反馈

03 题库配置与模拟面试

08-10

种子岗位 · 六题训练 · 会话推进

04 语音链路与评分反馈

11-14

语音识别 · 多维评分 · 原话依据

05 成长追踪与企业闭环

15-17

同岗历史 · 报告追溯 · 企业初筛

06 技术实现、应用价值与总结

18-21

系统架构 · 模型回退 · 项目总结

命题要求：服务新生、学生与企业

新生端

先认识智能汽车岗位，再选择训练方向

根据专业、年级与兴趣查看岗位地图和学习路径；
进入推荐岗位练习，不为咨询生成面试分数。

学生端

面试练习缺少可核对的反馈与复盘

围绕岗位完成六题语音或文字问答；
按原话依据看报告，持续回看同岗训练。

企业端

仅凭简历难以比较岗位能力与表达

维护岗位题库和评估重点；
查看来自真实训练的候选报告与回答依据。

核心目标：学生知道如何改进，企业能核对候选表现的来源。

三端协同：岗位认知、训练复盘与候选初筛

新生端

岗位地图连接学习路径和训练入口

了解两类种子岗位的任务与能力差距；
从推荐岗位进入训练，按学习菜单练习回答。

学生端

六题训练、逐题反馈和同岗成长

以本人身份完成语音或文字面试，查看原话依据；
同人同岗回看历史，按可比口径观察变化。

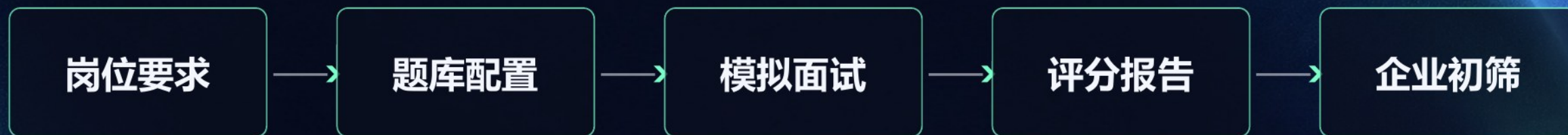
企业端

岗位配置与初筛都能回到原报告

输入岗位描述生成题库草案，维护考察重点；
查看同岗候选记录，打开原会话和报告核对。

三端共用岗位、会话与报告数据；企业候选结果来自已完成的学生训练。

平台流程：从岗位要求到训练反馈与初筛



学生如何使用

新生先做职业咨询，找到适合的训练岗位。
每题回答后查看问题分析和改进建议；
再次训练后，可回看同岗位的历史变化。

企业与项目如何衔接

企业维护岗位题库和评价重点。
候选数据来自已完成的训练报告；
点击候选项，可回到原会话与报告核对。

学生复盘与企业初筛使用同一份训练报告，候选记录可追溯到真实会话。

新生咨询：把“学什么”连接到“做什么”

输入：学生基本情况

选择专业、年级与兴趣，
说明当前关注的工作方向。

示例：一年级，喜欢动手测试，
希望了解技术类岗位。

输出：岗位地图、学习路径与面试准备

岗位地图：了解典型任务、岗位要求和推荐理由。

能力差距：对照现有基础，找出建议补的知识与工具。

学习路径示例：打基础 → 学工具 → 做项目 → 岗位训练。

面试学习菜单：题意理解、自我介绍、STAR 经历题
(情境、任务、行动、结果)、追问应答和面试反问。

训练入口：从推荐岗位进入模拟面试。

咨询用于认知与规划；只有进入面试并完成训练后，才生成评分报告。

新生训练闭环：从学会回答到持续改进

练习闭环 | 每题反馈都能接回当前题



训练数据闭环



候选记录可回到原会话与报告核对；岗位咨询本身不生成面试分数。

岗位配置：将招聘要求整理为可维护的题库



首期岗位：智驾测试 / 三电系统测试

岗位要求：能设计用例、记录并复现缺陷。

题目示例：“问题偶发时，你如何定位？”

考察重点：排查步骤、证据记录与风险意识。

企业可维护题目，并调整岗位评价重点。

如何落到一场训练

学生选择岗位后，系统读取该岗位题库。

问答围绕岗位任务展开，避免泛泛提问。

完成后生成报告，并纳入该岗位候选比较。

企业可回到原报告核对具体表现。

可维护的是题库内容、岗位评估建议与初筛权重；题目不会只靠固定文案展示。

技术亮点：岗位知识进入六题面试



图示为已实现的数据与题型流程；岗位示例来自两类种子题库。

学生面试：六题训练与逐题即时反馈

一轮训练的操作路径

选择学生与岗位 → 完成设备自检

回答六道主问题：通用 2 题、专业 3 题、情景 1 题

语音或文字作答；一场会话固定使用一种输入方式

每答一题，立即看本题练习分（或未评分）、问题分析、原话依据和改进建议；去学习后返回继续。

服务端管理训练进度

服务端保存当前题目和已提交回答；
刷新页面后可以恢复训练，
不依赖浏览器临时状态。

追问由服务端判断

每题最多追问一次，结合本题、
岗位提示和回答决定是否追问；
判断失败时直接进入下一题。

提交期间锁定按钮；结果不明时先确认状态，不自动重发，避免重复推进。

语音链路：既理解回答，也分析表达方式

浏览器录音



音频转码



语音转文字



生成评分

内容：回答了什么

浏览器采集音频，后端转换为 16k 单声道。
ASR 将语音转成文字，供岗位内容评分。
系统引用回答中的原话，解释评分原因；
TTS 负责朗读问题，减少手动操作。

表达：回答得怎么样

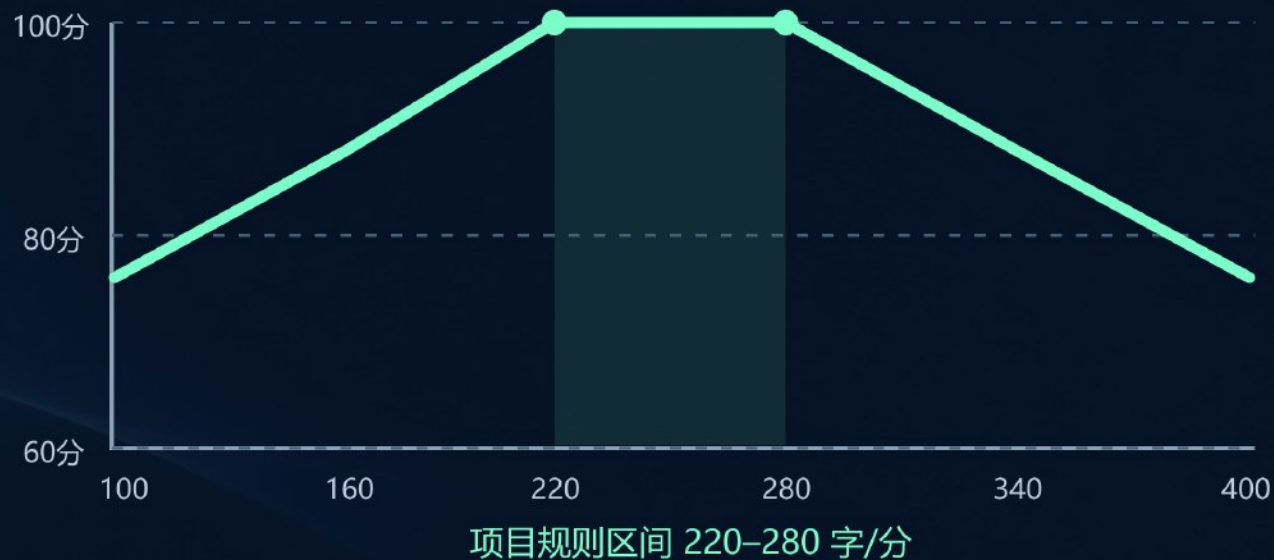
语速：用文字量与录音时长计算。
停顿：统计持续静音的次数。
口头禅：识别“嗯、那个、就是”等词。
这些量化信息进入表达流畅度的判断。

文字模式没有真实录音特征，因此不为语音流畅度补造分数。

技术亮点：语速、停顿与填充词可量化

语速部分得分：规则曲线

仅展示语速扣分；停顿与填充词另计



另外两项先按时长归一化

 持续静音停顿
-45 dB 且超过 1.5 秒计一次

≤ 6 次/分：不扣分

 口头填充词
“嗯、那个、就是、然后、这个”

≤ 5 个/分：不扣分

缺少完整声学数据时显示“未评估”

表达分 = $\max(0, 100 - \text{语速扣分} - \text{停顿扣分} - \text{填充词扣分})$; 规则阈值来自本项目代码。

评分报告：四项能力有解释，原话依据可核对

示例：回答原话怎样支撑评分

说明示例（非真实用户数据）：“我负责整理雨天和逆光片段，写 Python 脚本统计漏检帧。”

这句话交代了任务、个人职责和所用方法，可作为理解评分依据。

若想表达更完整，还要补充发现的问题、处理结果和自己的复盘。

四项评分维度

专业匹配：方法对岗
逻辑结构：过程说清
表达：声学统计；素养：安全责任

反馈和报告各有作用

逐题反馈指出问题和改法；
整场报告汇总四项结果；缺失项显示“未评估”，文本模式不评语音流畅度。

示例回答仅作说明，不代表实测数据；单次模型评分不等同于就业结论。

技术亮点：评分依据可回到学生原话



可核对的分数：评分结果能回到具体回答，缺失项保留为空。

图示为评分机制；不代表模型判断一定正确，也不代表就业结果。

成长追踪：按同一学生、同一岗位回看训练

记录可回看

保存完成时间、岗位和报告入口。
学生能打开历史报告，查看当时的原话依据与改进建议。

变化有前提

同一学生、同一岗位才放在一起；文字与语音、不同评分口径不混比。
只比较两次都有效的项目，缺失数据不补零、不跨缺失点连线。

反馈可继续用

最近两次完成训练先核对输入方式、评分版本和有效维度集合。
条件一致才显示综合分变化；否则说明“不可直接比较”。

“本次比上次变化”描述观测结果，不直接宣称真实能力提高。

企业初筛：按岗位比较候选表现并核对原报告

从岗位要求到候选名单

企业按岗位、输入方式和评分版本选择候选组。
每位学生取最近一份至少三维有效的报告。
按配置权重汇总评分、学历与学校档次。
点击候选人回到原报告，由企业人工复核。

名单从训练数据产生

学生完成训练后，报告成为
候选记录来源；同人同岗再次
训练后更新，避免重复入列。

排序有明确边界

文字与语音、不同评分版本分组；
缺失项不补零，有效权重重算；
初筛排序不代替人工判断。

企业看到的分数能够追溯到具体会话和报告，不是单独维护的演示排行榜。

项目闭环：候选记录可以回到真实训练报告



学生侧：按同一岗位回看训练

同一学生同岗训练，可按时间回看报告。
改进建议沿用原报告内容。
新生咨询只给岗位路径，不出面试分数。
成长记录按学生和岗位隔离。

企业侧：候选结果有来源可核对

候选数据来自完成并有报告的训练。
每名学生同岗保留最近一份合格报告。
可打开报告核对回答原文、评分和建议。
同人再训练更新记录，不重复建档。

学生成长与企业初筛共用已完成训练记录；不使用独立静态排行榜。

系统架构：页面、业务、模型与数据如何衔接

交互层

Next.js • TypeScript • ECharts

岗位选择、语音问答、评分报告、成长曲线与企业看板

业务层

FastAPI • SQLAlchemy

服务端推进面试状态，处理咨询、题库、评分与候选查询

智能层

LLM • ASR • TTS

岗位解析与追问、回答理解与评分、语音识别与问题朗读

数据层

SQLite • 学生、岗位与训练记录

关联岗位、题目、会话、回答和报告，支持成长回看与候选查询

调用路径：前端 → FastAPI → 模型 / 语音服务 → SQLite；报告按 `session_id` 追溯。

运行保障：调用失败有备用路径，结果可以核查

旗舰模型

编排、追问、评分、解析



Flash 云模型

主模型失败后尝试回退



本地模型（需启用）

云端失败时尝试本地模型

控制等待与失败影响

每阶段设总时限，为后续模型保留回退时间。
返回内容先做格式校验，结构错误时重试。
追问判断失败则进入下一题，不阻断训练。
模型名、服务地址和密钥由 .env 配置。

控制评分的可解释性

两次独立评估；引用须来自回答原文。
缺失维度保留“未评估”，不编造依据。
记录阶段、模型和时延，
按 token 统计成本，便于排查。

应用价值：把岗位训练、复盘和初筛连起来

课堂与就业训练

职业认知课：用岗位地图理解工作任务。

面试训练课：组织学生按岗位完成模拟问答。

课后复盘：对照原话与建议重写回答。

持续训练：同人同岗回看历史记录与变化。

企业初筛与实施方式

企业维护岗位题库和评价重点。

通过同源报告了解候选人的训练表现。

使用本机或局域网部署组织集中体验。

推广到新岗位时，需要维护题库和领域知识。

由实际功能支撑的三个特点

智驾与三电种子岗位题库 • 语音训练统计语速 / 停顿 / 填充词 • 评分引用回答原话

价值来自训练与筛选流程的衔接；效果仍需结合实际使用持续衡量。

让学生知道如何改进， 让企业看见判断依据

岗位认知与学习规划 → 模拟面试与反馈 → 成长追踪与企业初筛

题库围绕岗位维护，训练过程留有记录，评分结果能够追溯。
用一条贯通的数据链，形成可落地的 AI 面试仓解决方案。